

Exercício 1 — Cadeia de Markov em tempo contínuo (3 estados)

Uma ligação sem fios pode estar em três estados:

- **N** – Normal
- **L** – Interferência ligeira
- **S** – Interferência severa

As taxas de transição (por hora) são:

- $N \rightarrow L : 4$
- $L \rightarrow N : 6$
- $L \rightarrow S : 2$
- $S \rightarrow L : 5$

- Desenha o diagrama de estados com as taxas.
 - Escreve a matriz geradora Q .
 - Determina a distribuição estacionária.
 - Qual a percentagem de tempo em interferência severa?
-

♦ Exercício 2 — Tempo médio de permanência (CTMC)

Considera a cadeia do exercício anterior.

- Qual o tempo médio que a ligação permanece no estado **S** antes de sair desse estado?
 - Qual o tempo médio entre duas visitas consecutivas ao estado **N**?
-

♦ Exercício 3 — Disponibilidade de servidor (hardware + software)

Um servidor pode falhar por:

- **Hardware:** falha em média a cada 500 dias, reparação média de 4 dias
- **Software:** falha em média a cada 40 dias, reparação média de 12 horas

Assume que:

- falhas são independentes
- a reparação de hardware **não inclui** reparação de software

- Desenha a cadeia de Markov que modela o sistema.
- Determina a disponibilidade do servidor (em %).
- Qual o estado menos provável em regime estacionário?

♦ Exercício 4 — Disponibilidade de rede (série e paralelo)

Um serviço depende do percurso entre dois sites composto por:

- Router A (99,99%)
- Ligação A–B (99,4%)
- Router B (99,99%)

Existe um percurso alternativo entre A e B com disponibilidade 98,8%.

- a) Representa o sistema como um diagrama de blocos.
 - b) Calcula a disponibilidade do serviço.
 - c) Quantos dias por ano, em média, o serviço estará indisponível?
-

♦ Exercício 5 — Sistema M/M/1

Uma ligação de dados tem capacidade de **12 Mbps**.

Os pacotes têm tamanho exponencial com média **1500 bytes**.

As chegadas seguem um processo de Poisson a **600 pacotes/s**.

- a) Identifica o modelo de fila adequado.
 - b) Calcula a taxa de serviço μ .
 - c) Determina o atraso médio no sistema.
 - d) Qual a probabilidade de existirem mais de 3 pacotes no sistema?
-

♦ Exercício 6 — Servidor de video-streaming (M/M/m/m)

Um servidor tem ligação de **20 Mbps**.

Cada filme é transmitido a **2 Mbps**.

Os pedidos chegam a uma taxa de **5 pedidos/minuto**.

A duração dos filmes é exponencial com média de **30 minutos**.

- a) Determina o número máximo de filmes simultâneos.
 - b) Identifica o modelo de fila.
 - c) Calcula a probabilidade de bloqueio do serviço.
 - d) Calcula o débito médio transmitido pelo servidor.
-

♦ Exercício 7 — Cadeia de Markov não nascimento-morte

Um servidor suporta dois tipos de pedidos:

- Tipo A consome 1 unidade de capacidade
- Tipo B consome 2 unidades

Capacidade total: 3 unidades.

As chegadas são Poisson com taxas:

- $\lambda_A=2$ pedidos/min
- $\lambda_B=1$ pedido/min

Os tempos de serviço são exponenciais com média 1 minuto.

- a) Define os estados possíveis da cadeia.
 - b) Desenha o diagrama de transições.
 - c) Indica quais os estados de bloqueio.
 - d) Explica porque esta cadeia não é um processo de nascimento-morte simples.
-

♦ Exercício 8 — Mistura de Markov + disponibilidade (clássico final)

Um serviço está **ativo** apenas quando:

- o servidor está operacional
- a ligação de rede está disponível

O servidor tem disponibilidade 0,998.

A ligação tem dois estados (Boa / Má) modelados por uma cadeia de Markov contínua.

- a) Explica como modelarias o serviço global.
- b) O serviço pode ser modelado por uma única CTMC? Justifica.
- c) Dá uma expressão (não numérica) para a disponibilidade do serviço.